ESAME 4/02/2025

1. Una distribuzione rettilinea di carica, di lunghezza infinita, genera un campo di $6{,}0 \cdot 10^4$ N/C a una distanza di 2,0 mm. Si calcoli la densità di carica lineare.

$E = 6 \cdot 10^4$ N/C $\quad d = 2\text{mm} = 2 \cdot 10^{-3}$ m

- **LEGGE DI GAUSS PER UNA LINEA DI CARICA INFINITA**

USIAMO UNA SUPERFICIE CILINDRICA COASSIALE ALLA LINEA DI CARICA. IL FLUSSO ELETTRICO TOTALE È: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\varepsilon_0} = \vec{E} \cdot 2\pi dh = \frac{\lambda_0}{\varepsilon_0}$ RICAVO $\longrightarrow \lambda = 2\pi\varepsilon_0 dE \qquad \varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ C^2/N^2 \cdot m^2$

$\lambda = 2\pi\ (8{,}85 \cdot 10^{-12}) \cdot (2 \cdot 10^{-3})(6 \cdot 10^4) = 2\pi \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 6 \cdot 10^4 = 6{,}67 \cdot 10^{-9}$ C/m = 6,67 nC/m → È LA DENSITÀ DI CARICA LINEARE CHE PRODUCE IL CAMPO ELETTRICO DATO

2. La differenza di potenziale fra le armature di un condensatore piano è 1,5 kV. Una particella di carica $q = +0{,}45$ nC e massa $m = 1{,}8 \cdot 10^{-12}$ kg è inizialmente ferma in un punto equidistante dalle armature. Calcolare la velocità della particella quando giunge all'armatura negativa dopo che è lasciata libera di muoversi.

$\Delta V = 1{,}5\text{kV} = 1500\text{V}$
$q = +0{,}45\text{nC} = 0{,}45 \cdot 10^{-9}$ C $\qquad \Delta V' = -\frac{1500}{2} = -750$V
$m = 1{,}8 \cdot 10^{-12}$ kg

- **ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA**

LA VARIAZIONE DI ENERGIA POTENZIALE È: $\Delta U = q \cdot \Delta V' \longrightarrow \Delta U = 0{,}45 \cdot 10^{-9} \cdot (-750) = -3{,}375 \cdot 10^{-7}$ J

- **CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA**

L'ENERGIA POTENZIALE SI TRASFORMA COMPLETAMENTE IN ENERGIA CINETICA (LA PARTICELLA PARTE DA FERMA) $\longrightarrow \frac{1}{2}mV^2 = |\Delta U| \Longrightarrow V = \sqrt{\frac{2|\Delta U|}{m}} \longrightarrow V = \sqrt{\frac{2 \cdot 3{,}375 \cdot 10^{-7}}{1{,}8 \cdot 10^{-12}}} = \sqrt{3{,}75 \cdot 10^5} = 618$ m/s

$\Delta K = \frac{1}{2}mV_f^2 - \frac{1}{2}mV_i^2 = -\Delta U = 3{,}375 \cdot 10^{-7}$ J

→ È LA VELOCITÀ CON CUI LA PARTICELLA ARRIVA ALL'ARMATURA NEGATIVA

3. Nel circuito della figura, dove $\mathcal{E} = 15$ V, $R = 8{,}0\ \Omega$, $C_1 = 2{,}0$ μF e $C_2 = 3{,}0$ μF, i condensatori C_1 e C_2 sono inizialmente senza carica. A $t = 0$ viene chiuso l'interruttore S. Determinare i potenziali V_1 e V_2 sui condensatori C_1 e C_2 a $t = 15$ μs.



$\mathcal{E} = 15$V
$R = 8\,\Omega$
$C_1 = 2\,\mu$F
$C_2 = 3\,\mu$F
$t = 15\ \mu$s

- **CAPACITÀ EQUIVALENTE**

I CAPACITORI SONO IN SERIE $\longrightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \longrightarrow C_{eq} = \frac{6}{5}\ \mu\text{F} = 1{,}2\ \mu\text{F}$

- **COSTANTE DI TEMPO τ**

$\tau = R \cdot C_{eq} = 8 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-6} = 9{,}6\ \mu$s

- **TENSIONE AI CAPI DEL RAMO CONDENSATORI AL TEMPO t**

IL CIRCUITO È UN CLASSICO CIRCUITO DI CARICA RC. LA TENSIONE AI CAPI DEL RAMO (CIOÈ TRA I TERMINALI DEL BLOCCO C_1+C_2) È: $V_{eq}(t) = \mathcal{E}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ $\qquad e^{-1{,}5625} = 0{,}209$

$V_{eq}(t) = \mathcal{E}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \longrightarrow 15\left(1 - e^{-\frac{15}{9{,}6}}\right) = 15\left(1 - e^{-1{,}5625}\right) = 15\,(1 - 0{,}209) = 15 \cdot 0{,}791 = 11{,}87$ V

- **LA CARICA È LA STESSA SU C_1 E C_2**

$Q = C_{eq} \cdot V_{eq} = 1{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot 11{,}87 = 14{,}25 \cdot 10^{-6}$ C

- **CALCOLO DELLE TENSIONI V_1 E V_2**

$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{14{,}25 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-6}} = 7{,}13$ V $\qquad V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{14{,}25 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-6}} = 4{,}75$ V

4. La figura mostra cinque fili paralleli nel piano xy distanti $d = 2{,}0$ mm l'uno dall'altro. Le correnti nel verso negativo di x sono $i_1 = 2{,}0$ A, $i_2 = 4{,}0$ A, $i_3 = 3{,}0$ A, $i_4 = 1{,}0$ A, mentre $i_5 = 2{,}0$ A, corre in verso opposto. Trovare la forza magnetica per unità di lunghezza esercitata sul filo 3 dovuta agli altri fili.



FILO 1 → 2A, −x, DISTANZA DA FILO 3 = 2d → CONCORDE → ATTRAZIONE
FILO 2 → 2A, +x, DISTANZA DA FILO 3 = d → DISCORDE → REPULSIONE
FILO 3 → 4A, −x, DISTANZA DA FILO 3 = 0 → SOGGETTO ALLA FORZA
FILO 4 → 3A, −x, DISTANZA DA FILO 3 = d → CONCORDE → ATTRAZIONE
FILO 5 → 1A, −x, DISTANZA DA FILO 3 = 2d → CONCORDE → ATTRAZIONE

$d = 2 \cdot 10^{-3}$ m
$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m

$i_3 = 4$A
$i_1 = i_2 = 2$A
$i_4 = 3$A
$i_5 = 1$A

- **FORZA TRA DUE FILI PARALLELI** → DUE FILI PARALLELI A DISTANZA r, CON CORRENTI i_1 E i_2, SI ATTRAGGONO O RESPINGONO A SECONDA CHE LE CORRENTI SIANO → CONCORDI → ATTRAZIONE / DISCORDI → REPULSIONE

LA FORZA PER UNITÀ DI LUNGHEZZA TRA DUE FILI È $\longrightarrow \frac{F}{L} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2}{r}$

- **FORMULA APPLICATA PER CIASCUN FILO**

LA FORZA TOTALE È LA SOMMA VETTORIALE DELLE FORZE ESERCITATE DA CIASCUN FILO SUL FILO 3 LUNGO y $\longrightarrow F_{3y} = F_{31y} + F_{32y} + F_{34y} + F_{35y}$

- → FILO 1 (CONCORDE, DISTANZA 2d) → ATTRAZIONE → −y $\qquad \frac{F_{31y}}{L} = -\frac{\mu_0}{2\pi \cdot 2d} \cdot i_3 i_1$
- → FILO 2 (DISCORDE, DISTANZA d) → REPULSIONE → +y $\qquad \frac{F_{32y}}{L} = \frac{\mu_0}{2\pi \cdot d} \cdot i_3 i_2$
- → FILO 4 (CONCORDE, DISTANZA d) → ATTRAZIONE → −y $\qquad \frac{F_{34y}}{L} = +\frac{\mu_0}{2\pi \cdot d} \cdot i_3 i_4$
- → FILO 5 (CONCORDE, DISTANZA 2d) → ATTRAZIONE → −y $\qquad \frac{F_{35y}}{L} = +\frac{\mu_0}{2\pi \cdot 2d} \cdot i_3 i_5$

- **RACCOLTA DEI TERMINI**

METTIAMO TUTTO SOTTO UN UNICO FATTORE COMUNE $\longrightarrow \frac{F_{3y}}{L} = \frac{\mu_0}{2\pi d}\left[-\frac{i_3 i_1}{2} + i_3 i_2 + i_3 i_4 + \frac{i_3 i_5}{2}\right] \Longrightarrow F_{3y} = \frac{\mu_0}{2\pi d}\left(-4 + 8 + 12 + 2\right) = \frac{\mu_0}{2\pi d} \cdot 18\text{A} \longrightarrow \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi \cdot 2 \cdot 10^{-3}} \cdot 18\text{A} = 10^{-4} \cdot 18\text{A} = 1{,}8 \cdot 10^{-3}$ N/m

5. Una sorgente di luce emette isotropicamente con potenza di 2,0 MW. Che forza di radiazione subisce una sfera totalmente assorbente di raggio 0,5 mm a distanza di 8,0 m dalla sorgente?

POTENZA DELLA SORGENTE $\longrightarrow P = 2\text{MW} = 2 \cdot 10^6$ W $\qquad c = 3 \cdot 10^8$ m/s $\longrightarrow$ VELOCITÀ DELLA LUCE
$r = 0{,}5\text{ mm} = 0{,}5 \cdot 10^{-3}$ m
$d = 8$ m

- **CALCOLO DELL'INTENSITÀ I**

ESSENDO UNA SORGENTE ISOTROPICA, L'INTENSITÀ I A DISTANZA d È $\longrightarrow I = \frac{P}{4\pi d^2} \longrightarrow \frac{2 \cdot 10^6}{4\pi \cdot (8)^2} = 2487$ W/m²

- **CALCOLO DELLA PRESSIONE DI RADIAZIONE P**

PER UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE ASSORBENTE, LA PRESSIONE È $\longrightarrow P = \frac{I}{c} = \frac{2487\ \text{W/m}^2}{3 \cdot 10^8} = 8{,}29 \cdot 10^{-6}$ Pa

- **CALCOLO DELLA FORZA**

LA FORZA È: $F = P \cdot A = \frac{I}{c}\pi r^2$ $\qquad$ AREA DELLA SFERA (SEZIONE FRONTALE ESPOSTA) $\longrightarrow A = \pi r^2 = \pi\ (0{,}5 \cdot 10^{-3})^2 = \pi \cdot 0{,}25 \cdot 10^{-6} = 7{,}85 \cdot 10^{-7}$ m²

$F = 8{,}29 \cdot 10^{-6} \cdot 7{,}85 \cdot 10^{-7} = 6{,}51 \cdot 10^{-12}$ N

ES.6 → DESCRIVERE L'ORIGINE, LA COMPOSIZIONE E LE PROPRIETÀ DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE SI ORIGINANO QUANDO UNA CARICA ELETTRICA ACCELERATA (CIOÈ NON IN MOTO UNIFORME) PRODUCE:

- → UN CAMPO ELETTRICO VARIABILE NEL TEMPO
- → CHE A SUA VOLTA GENERA UN CAMPO MAGNETICO VARIABILE
- → IL QUALE A SUA VOLTA GENERA UN NUOVO CAMPO ELETTRICO

} QUESTO PROCESSO DI AUTO-SOSTENTAMENTO GENERA UN'ONDA CHE SI PROPAGA NELLO SPAZIO ANCHE SENZA UN MEZZO MATERIALE (CIOÈ NEL VUOTO). MAXWELL TEORIZZÒ MATEMATICAMENTE QUESTO MECCANISMO ATTRAVERSO LE SUE EQUAZIONI

• COMPOSIZIONE DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE SONO COMPOSTE DA:

- → UN CAMPO ELETTRICO $\vec{E}$ VARIABILE
- → UN CAMPO MAGNETICO $\vec{B}$ VARIABILE
- → I DUE CAMPI SONO ORTOGONALI TRA LORO (CIOÈ PERPENDICOLARI), ENTRAMBI DI PROPAGAZIONE DELL'ONDA

LA PROPAGAZIONE AVVIENE GRAZIE AL FATTO CHE IL CAMPO ELETTRICO VARIABILE GENERA UN CAMPO MAGNETICO, ED IL CAMPO MAGNETICO VARIABILE RIGENERA IL CAMPO ELETTRICO

• PROPRIETÀ DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

- → VELOCITÀ NEL VUOTO TUTTE LE ONDE EM VIAGGIANO ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE $\longrightarrow c = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $\quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (NUMERO D'ONDA) $\quad \omega = \frac{2\pi}{T}$ (PULSAZIONE)
- → TRASVERSALI. LE ONDE EM SONO TRASVERSALI: I CAMPI $\vec{E}$ E $\vec{B}$ OSCILLANO PERPENDICOLARMENTE ALLA DIREZIONE DI PROPAGAZIONE $\quad \vec{E} \perp \hat{n}$, $\vec{B} \perp \hat{n}$, $\vec{B} \perp \vec{E}$
- → NON RICHIEDONO UN MEZZO. POSSONO PROPAGARSI ANCHE NEL VUOTO, A DIFFERENZA DELLE ONDE MECCANICHE
- → DENSITÀ DI ENERGIA $\quad u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \quad u_B = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2}\frac{E^2}{c^2 \mu_0} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = u_E$
- → TRASPORTANO ENERGIA E QUANTITÀ DI MOTO. HANNO UN VETTORE DI POYNTING $\quad \vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} \quad |\vec{E}| = c|\vec{B}|$
- → INTERAZIONE CON LA MATERIA. POSSONO ESSERE RIFLESSE, ASSORBITE, RIFRATTE O DIFFRATTE, A SECONDA DEL TIPO DI MATERIALE E DELLA LUNGHEZZA D'ONDA